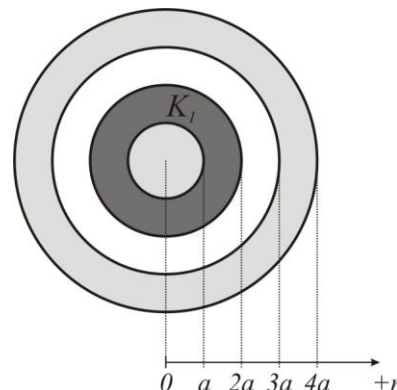
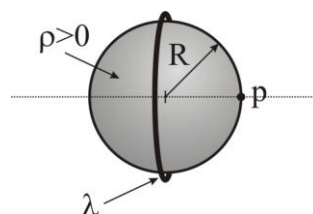


Primer Parcial		FISICA 2		19/09/18				
Apellido:		Nombres:						
Matrícula:	Carrera:			1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total:		Aula:						

1) En la figura de la derecha se muestran un par de esferas conductoras concéntricas: una interior sólida de radio “ a ” y la otra exterior hueca de radios interno y externo de valor “ $3a$ ” y “ $4a$ ” respectivamente. En el espacio interno se ha dispuesto un material dieléctrico “ he_i ” de espesor “ a ” con una constante de valor “ K_I ” (marcado en gris oscuro). Asumiendo que este dispositivo se ha cargado con una cierta carga “ Q ”: **a)** Calcular los vectores $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ para todo punto del espacio, incluido fuera del arreglo. **b)** Calcular la capacidad eléctrica.

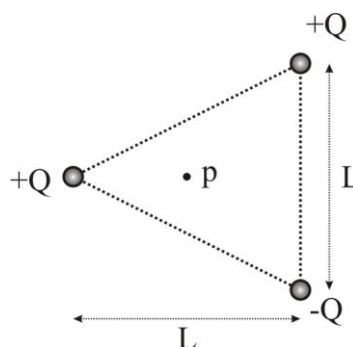


2) Considere una esfera maciza de radio “ R ” que tiene una carga constante y homogénea en dispuesta en todo su volumen de valor “ ρ ” positiva que ha sido rodeada con un anillo de radio igualmente “ R ”, cargado con una cierta densidad lineal de carga “ λ ”. El valor de esta carga no es conocida pero si se sabe que es homogénea y constante en todo su desarrollo. **a)** Calcule el valor y signo de “ λ ” del anillo para que el campo eléctrico neto en el punto “ p ” sobre la superficie de la esfera sea nulo. **b)** Calcule la fuerza eléctrica neta existente sobre el anillo debido al campo eléctrico de la esfera.



3) En el esquema adjunto se muestran tres cargas con los signos y valores mostrados, que se han fijado en los vértices de un triángulo isósceles de altura y base menor de valor “ L ”. Suponiendo que la referencia nula de potencial eléctrico nulo está en infinito:

a) Calcular el potencial eléctrico en el punto “ p ”. **b)** Calcular la energía potencial eléctrica a la que se encuentra la carga $+Q$ de la izquierda.



4) Responda breve y claro:

a) con respecto al Problema 1: Si el dispositivo no estuviera cargado con “ Q ”: ¿su valor de capacidad disminuiría, aumentaría o permanecería constante?

b) con respecto al Problema 2: ¿El anillo podría ser de material conductor para mantener las condiciones impuestas?

c) con respecto al Problema 3: ¿la diferencia de potencial entre las dos cargas “ $+Q$ ” del arreglo variará si se toma la referencia de potencial nulo en el punto “ p ” en lugar de en infinito?

d) Califique la siguiente afirmación y justifique: “Si en un punto “ r ” del espacio $V(r) = cte \Rightarrow \vec{E}(r) = 0$ ”